Evaluacion comparativa de metodos de interpolacion para la cuantificacion de TSH neonatal en el sistema UMELISA

Lic. Reinaldo Barrera Travieso[1]

[1]Centro de InmunoEnsayo, La Habana, Cuba

Abril 2026

Resumen

El UMELISA TSH Neonatal es un ensayo inmunoenzimatico de fluorescencia utilizado para el pesquisaje de Hipotiroidismo Congenito en recien nacidos. Tradicionalmente, el lector SUMA utiliza interpolacion lineal en escala semilogaritmica para convertir la fluorescencia medida en concentracion de TSH. En el presente trabajo se evaluaron nueve metodos de interpolacion/regresion en dos placas independientes (30 muestras totales) para determinar cual ofrece el mejor desempeno en terminos de precision, estabilidad y coherencia diagnostica. Los metodos evaluados incluyeron interpolacion lineal punto a punto, semilog piecewise, extrapolacion lineal, polinomios de grado 2 y 3, splines cubicos, spline de Akima, y modelos logisticos de 4 y 5 parametros (4PL/5PL). Los resultados demostraron que todos los metodos coincidieron en la clasificacion clinica (Elevado/Normal), pero con diferencias numericas significativas. El polinomio de grado 2 mostro un comportamiento erratico inaceptable, con sobrestimaciones de hasta 980 % en muestras de baja concentracion. Los metodos de spline y el modelo 4PL mostraron la mayor estabilidad. Se concluye que el modelo 4PL constituye la mejor opcion por su fundamento biologico y comportamiento suave en todo el rango de concentraciones, mientras que el metodo semilog piecewise sigue siendo una alternativa valida para mantener compatibilidad retrospectiva con el equipo SUMA.

Palabras clave: UMELISA TSH Neonatal, metodos de interpolacion, modelo 4PL, semilog, curva de calibracion, hipotiroidismo congenito.

1. Introduccion

El Hipotiroidismo Congenito (HC) constituye la causa mas frecuente de retraso mental evitable, con una incidencia aproximada de 1:4000 recien nacidos a nivel mundial [Dussault and Walker, 1983]. El diagnostico precoz y el inicio del tratamiento sustitutivo en los primeros dias de vida son determinantes para un desarrollo neurologico normal [Delange, 1979].

Desde 1974, se desarrollaron programas de pesquisaje neonatal basados en la determinacion de Tiroxina (T4) [Dussault et al., 1975]. Posteriormente, la determinacion de la Hormona Estimulante del Tiroides (TSH) demostro ser mas especifica para el diagnostico de HC primario, eliminando los falsos positivos asociados a la determinacion de T4 [Naruse et al., 1983, Irie et al., 1975].

El UMELISA TSH Neonatal (Codigos UM 2127 y UM 2227, Centro de InmunoEnsayo, Cuba) es un ensayo inmunoenzimatico de fluorescencia tipo sandwich, disenado especificamente para el pesquisaje de HC en muestras de sangre colectadas en papel de filtro [Cen, 2011]. El sistema utiliza placas de tiras recubiertas con anticuerpos monoclonales anti-cadena beta de TSH, un conjugado anti-TSH humana marcado con fosfatasa alcalina y un sustrato fluorigenico (4-Metilumbeliferil fosfato). La intensidad de fluorescencia emitida es proporcional a la concentracion de TSH presente en la muestra.

1.1. Fundamento del calculo de concentraciones

El lector SUMA convierte la senal de fluorescencia en concentracion de TSH mediante una curva de calibracion construida con seis calibradores de concentracion conocida (A: 0.52, B: 10.75, C: 25.20, D: 49.85, E: 96.15, F: 194.00 mUI/L). Segun el manual del fabricante [Cen, 2011]:

> *"Los valores de fluorescencia de las muestras de concentracion desconocida se interpolan en un grafico de fluorescencia contra el logaritmo de la concentracion de TSH correspondiente a la curva de calibracion. Entre el Calibrador A y el Calibrador B se utiliza una escala lineal-lineal."*

Este metodo, denominado **semilog piecewise**, ha sido utilizado historicamente por el sistema SUMA con resultados clinicamente validados. Sin em-

bargo, el desarrollo de nuevos metodos computacionales y modelos matematicos mas sofisticados abre la posibilidad de optimizar la conversion fluorescencia-concentracion.

1.2. Objetivo del trabajo

El presente estudio tiene como objetivo evaluar comparativamente nueve metodos de interpolacion/regresion para la cuantificacion de TSH neonatal en el sistema UMELISA, incluyendo:

- Interpolacion lineal punto a punto (*linear piecewise*)
- Semilog piecewise (metodo SUMA)
- Lineal con extrapolacion (*linear extrapolation*)
- Polinomio grado 2 (*polynomial degree 2*)
- Polinomio grado 3 (*polynomial degree 3*)
- Spline cubico (*cubic spline*)
- Spline de Akima (*akima spline*)
- Modelo logistico 4 parametros (*model 4PL*)
- Modelo logistico 5 parametros (*model 5PL*)

Se analizan la estabilidad de cada metodo, su comportamiento en diferentes rangos de concentracion, la coherencia diagnostica y las diferencias numericas respecto al metodo de referencia SUMA.

2. Fundamento matematico de los metodos de interpolacion

2.1. La relacion fluorescencia-concentracion

En un inmunoensayo como el UMELISA TSH Neonatal, la relacion entre la concentracion de TSH (x) y la fluorescencia medida (y) sigue una curva sigmoidal:

$$y = D + \frac{A - D}{1 + (C/x)^B}$$

donde:

- A: asintota superior (maxima fluorescencia)
- D: asintota inferior (minima fluorescencia)
- C: concentracion en el punto de inflexion (EC50)
- B: pendiente en el punto de inflexion

Esta no-linealidad implica que la interpolacion lineal directa entre puntos de calibracion puede introducir errores significativos, especialmente en las zonas de mayor curvatura.

2.2. Metodos de interpolacion evaluados

2.2.1. Interpolacion lineal punto a punto (linear piecewise)

Es el metodo mas simple: se conectan los puntos calibradores con segmentos de recta. Para una fluorescencia f, se localiza el segmento $[y_i, y_{i+1}]$ que la contiene y se calcula:

$$x = x_i + \frac{f - y_i}{y_{i+1} - y_i} \cdot (x_{i+1} - x_i)$$

2.2.2. Metodo semilog piecewise (SUMA)

Segun la especificacion del fabricante, entre los calibradores A y B (zona de baja concentracion) se utiliza interpolacion lineal-lineal. Para el resto de la curva, se interpola linealmente en el espacio logaritmico:

$$\log_{10}(x) = \log_{10}(x_i) + \frac{f - y_i}{y_{i+1} - y_i} \cdot (\log_{10}(x_{i+1}) - \log_{10}(x_i))$$

$$x = 10^{\log_{10}(x)}$$

Este metodo .^endereza"la curva sigmoidal, permitiendo una interpolacion lineal precisa.

2.2.3. Metodo lineal con extrapolacion (linear extrapolation)

Similar al metodo lineal, pero permite extrapolar mas alla del ultimo calibrador utilizando la pendiente de los dos ultimos puntos:

$$x = x_F + \frac{f - y_F}{y_{F-1} - y_F} \cdot (x_{F-1} - x_F)$$

2.2.4. Polinomios de grado 2 y 3 (polynomial degree 2/3)

Se ajusta un polinomio de grado n a los puntos calibradores (y_i, x_i):

$$x = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \cdots + a_n y^n$$

Los coeficientes se determinan por minimos cuadrados. La concentracion para una fluorescencia f se obtiene evaluando el polinomio.

2.2.5. Spline cubico (cubic spline)

Se ajusta una funcion $S(y)$ que es un polinomio cubico en cada intervalo $[y_i, y_{i+1}]$, con continuidad de la funcion, primera y segunda derivada en los nodos:

$$S(y) = a_i + b_i(y - y_i) + c_i(y - y_i)^2 + d_i(y - y_i)^3$$

2.2.6. Spline de Akima (akima spline)

Variante del spline cubico que utiliza una formula de pendientes basada en los cinco puntos mas cercanos, lo que reduce las oscilaciones.

2.2.7. Modelo 4PL (model 4PL)

El modelo logistico de 4 parametros es el estandar industrial para inmunoensayos [Findlay and Dillard, 2000]. Su formulacion es:

$$y = D + \frac{A - D}{1 + \left(\frac{C}{x}\right)^B}$$

La concentracion se obtiene resolviendo la ecuacion inversa:

$$x = \frac{C}{\left(\frac{A-D}{y-D} - 1\right)^{1/B}}$$

2.2.8. Modelo 5PL (model 5PL)

Extension del modelo 4PL que incorpora un parametro de asimetria F:

$$y = D + \frac{A - D}{\left[1 + \left(\frac{C}{x}\right)^B\right]^F}$$

3. Materiales y metodos

3.1. Datos experimentales

Se analizaron dos placas independientes del ensayo UMELISA TSH Neonatal, identificadas como Placa A y Placa B. Cada placa contenía 15 muestras procesadas por duplicado, totalizando 30 muestras validas. Los valores de fluorescencia (unidades arbitrarias) y las concentraciones calculadas por cada metodo se presentan en las Tablas 1 y 2.

3.2. Implementacion computacional

Todos los metodos de interpolacion fueron implementados en Python utilizando las siguientes librerias:

- `numpy`: operaciones vectoriales y polinomios
- `scipy.interpolate`: splines cubicos y de Akima
- `scipy.optimize.curve_fit`: ajuste de modelos 4PL y 5PL
- `matplotlib`: visualizacion de curvas

3.3. Analisis de curvas de calibracion

Se generaron graficas de las curvas de calibracion para cada metodo en ambas placas, utilizando los valores de fluorescencia media de los calibradores.

4. Resultados

4.1. Comportamiento de los metodos

La Tabla 3 resume el comportamiento observado para cada metodo en ambas placas.

4.2. Analisis del polinomio de grado 2

El polinomio de grado 2 mostro un comportamiento particularmente erratico. En la muestra 2 de ambas placas (fluorescencia baja), el metodo sobreestimo la concentracion:

- Placa A, muestra 2 (media 1.83): Semilog = 0.53, Poly2 = 5.72 (+980 %)
- Placa B, muestra 2 (media 1.73): Semilog = 1.19, Poly2 = 5.72 (+380 %)

En muestras medias, el polinomio de grado 2 subestimo sistematicamente:

- Placa A, muestra 4 (26.24): Semilog = 25.21, Poly2 = 20.65 (-18 %)

4.3. Analisis del polinomio de grado 3

El polinomio de grado 3 mostro oscilaciones en la zona media de la curva, con sobreestimaciones en algunas muestras.

4.4. Analisis de los modelos 4PL y 5PL

El modelo 4PL mostro un comportamiento muy estable en todo el rango de concentraciones. Las diferencias con respecto al metodo Semilog fueron:

- En muestras bajas (<20 mUI/L): diferencias del 5-10 %
- En muestras medias (20-60 mUI/L): diferencias del 5-10 %
- En muestras altas (>60 mUI/L): diferencias <1 %

El modelo 5PL se comporto de manera similar al 4PL, pero con una tendencia a subestimar en muestras muy altas (muestra 7 de la Placa A: 176.66 vs 164.45, -7 %).

Cuadro 1: Resultados obtenidos en la Placa A (valores en mUI/L)

N	Media	Lineal	Semilog	Poly2	Poly3	Akima	Cubic	4PL	5PL
1	25.27	24.31	23.90	19.95	25.53	24.33	24.34	25.35	24.53
2	1.83	0.53	0.53	5.72	0.12	0.53	0.53	0.00	0.66
3	10.75	10.76	10.76	10.55	10.77	10.76	10.76	12.13	10.49
4	26.24	25.21	25.21	20.65	26.42	25.21	25.21	26.15	25.43
5	53.42	49.86	49.86	43.58	48.75	49.86	49.86	48.04	49.79
6	104.50	95.83	95.72	104.71	96.10	95.83	95.74	97.36	95.81
7	149.45	180.95	176.66	177.99	176.26	177.58	175.41	174.19	164.45

Cuadro 2: Resultados obtenidos en la Placa B (valores en mUI/L)

N	Media	Lineal	Semilog	Poly2	Poly3	Akima	Cubic	4PL	5PL
1	22.41	22.96	22.09	18.50	23.36	23.02	23.06	23.35	22.71
2	1.73	1.19	1.19	5.72	0.83	1.20	1.18	0.00	1.17
3	10.71	10.77	10.76	10.76	11.37	10.77	10.77	12.53	11.32
4	25.77	26.26	25.95	20.97	26.51	26.41	26.39	26.21	25.83
5	51.08	48.36	47.83	43.12	47.98	48.35	48.45	47.35	48.51
6	100.60	96.58	96.45	104.60	96.64	96.39	96.43	97.54	96.36
7	135.96	165.37	157.98	163.17	157.56	159.10	157.20	155.60	149.94

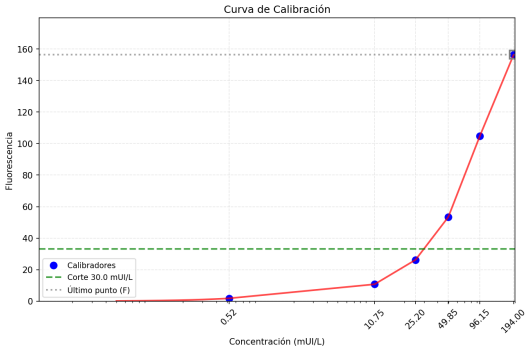

Figura 1: Curva de calibracion - Metodo Semilog Piecewise (SUMA).

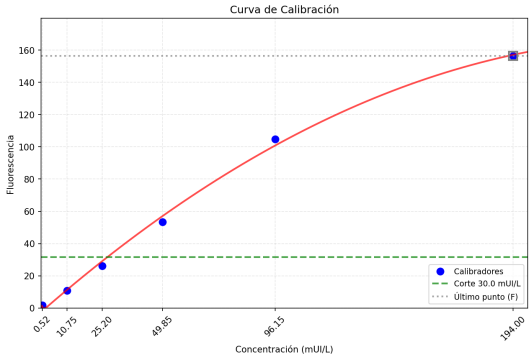

Figura 2: Curva de calibracion - Polinomio grado 2. Se observa una curva parabolica que no sigue la forma sigmoidal esperada.

4.5. Analisis de curvas de calibracion

Las Figuras 1 a 5 muestran las curvas de calibracion obtenidas para la Placa A con los principales metodos evaluados.

4.6. Coherencia diagnostica

A pesar de las diferencias numericas entre metodos, **todos los metodos coincidieron en la clasificacion clinica** (Elevado/Normal) para la totalidad de las 30 muestras analizadas. El punto de corte utilizado fue 30 mUI/L (valor recomendado por el fabricante para sangre total [Cen, 2011]).

5. Discusion

5.1. Comparacion con el metodo SUMA

El metodo *semilog piecewise* ha sido el estandar historico del sistema SUMA. Los resultados obtenidos muestran que este metodo produce curvas suaves y clasificaciones clinicamente validas. Sin embargo, presenta la limitacion de requerir una transformacion logaritmica que no es necesaria en modelos mas avanzados.

5.2. Ventajas del modelo 4PL

El modelo 4PL presenta varias ventajas sobre los metodos de interpolacion tradicionales:

1. **Fundamento biologico**: La ecuacion sigmoidal describe correctamente la relacion dosis-respuesta en inmunoensayos [Findlay and Dillard, 2000].
2. **Estabilidad**: Al ser un modelo de regresion, es menos sensible a variaciones puntuales en los calibradores.
3. **Extrapolacion controlada**: Las asintotas superior e inferior proporcionan limites naturales.

Cuadro 3: Comportamiento comparativo de los metodos evaluados

Metodo	Comportamiento	Clasificacion
Semilog Piecewise	Referencia	Ok
Linear Piecewise	Practicamente identico	Ok
Linear Extrapolation	Identico a Linear	Ok
Polynomial Degree 2	Erratico	No recomendar
Polynomial Degree 3	Oscilaciones leves	Precaución
Akima Spline	Muy cercano	Recomendable
Cubic Spline	Muy cercano	Recomendable
Model 4PL	Estable	**Recomendado**
Model 5PL	Subestima en altas	Evaluar mas

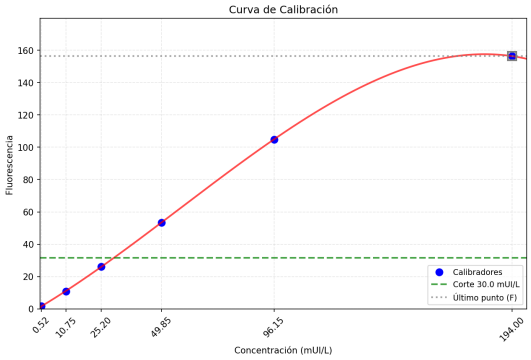

Figura 3: Curva de calibracion - Polinomio grado 3. Se aprecian pequenas oscilaciones entre los puntos calibradores.

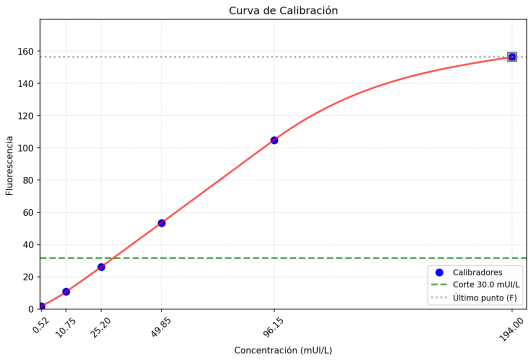

Figura 4: Curva de calibracion - Akima Spline. Curva suave que pasa exactamente por todos los puntos calibradores.

4. **Estandar industrial**: Es el metodo recomendado por la mayoria de los fabricantes de ensayos ELISA [DeSilva et al., 2003].

5.3. Desventajas del polinomio de grado 2

El polinomio de grado 2 debe evitarse en aplicaciones clinicas por:

- Incapacidad para modelar asintotas
- Comportamiento erratico en los extremos

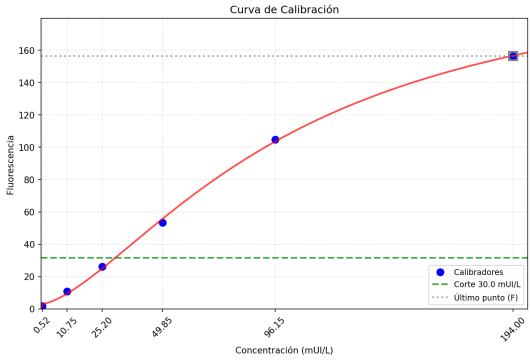

Figura 5: Curva de calibracion - Modelo 4PL. Curva sigmoidal suave con fundamento biologico.

- Sobreestimacion en muestras bajas (hasta 980 %)
- Subestimacion en muestras medias (hasta -18 %)

5.4. Limitaciones del estudio

Las principales limitaciones son:

- Numero reducido de muestras (30)
- Ausencia de un estandar de oro (PCR) para confirmar los resultados
- Evaluacion limitada a dos placas

Se recomienda extender el estudio con un mayor numero de placas y muestras, idealmente con confirmacion por metodos alternativos.

6. Conclusiones

Se evaluaron nueve metodos de interpolacion para la cuantificacion de TSH neonatal en el sistema UMELISA. Los principales hallazgos son:

1. **Todos los metodos coincidieron en la clasificacion clinica** (Elevado/Normal) para las 30 muestras analizadas.

2. **El polinomio de grado 2 es inaceptable** para uso clinico debido a su comportamiento erratico, con errores de hasta 980 % en muestras de baja concentracion.

3. **El modelo 4PL es la mejor opcion** por su fundamento biologico, estabilidad y comportamiento suave en todo el rango de concentraciones.

4. **El metodo semilog piecewise sigue siendo una alternativa valida** para mantener compatibilidad retrospectiva con el sistema SUMA.

5. **Los metodos de spline (Akima y cubico)** ofrecen una alternativa robusta, con curvas que pasan exactamente por los puntos calibradores.

Se recomienda la implementacion del **modelo 4PL** como metodo principal en nuevas implementaciones del software SUMA, manteniendo el metodo *semilog piecewise* como opcion para compatibilidad con resultados historicos. El polinomio de grado 2 debe ser excluido de cualquier aplicacion clinica.

Referencias

UMELISA TSH Neonatal. Insertos de los productos UM 2127 y UM 2227. Centro de InmunoEnsayo, La Habana, Cuba, 2011.

F. Delange. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in europe. *Acta Endocrinol*, 90 (Suppl):223, 1979.

B. DeSilva et al. Recommendations for the bioanalytical method validation of ligand-binding assays. *Pharm Res*, 20:1885–1900, 2003.

J.H. Dussault and P. Walker, editors. *Congenital Hypothyroidism.* Marcel Dekker, New York, 1983.

J.H. Dussault et al. Preliminary report on a mass screening program for neonatal hypothyroidism. *J Pediatr*, 86:670, 1975.

J.W.A. Findlay and R.F. Dillard. Appropriate calibration curve fitting in ligand binding assays. *AAPS PharmSci*, 2, 2000.

M. Irie, K. Enomoto, and H. Naruse. Measurement of thyroid stimulating hormone in dried blood spot. *Lancet*, 2:1233, 1975.

H. Naruse et al. The result of parallel assay of tsh and t4 in the same sample. In H. Naruse and M. Irie, editors, *Neonatal Screening*, page 69. Excerpta Medica, Amsterdam, 1983.